កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី២ : សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ ស្គាល់ទម្រង់ទូទៅនៃទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈរយៈឧទាហរណ៍ និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។។
- បំណិនសម្បទា ៖ កំណត់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា៖ មានស្មារតីសហការគ្នាជាក្រុម និងមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

1. ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ

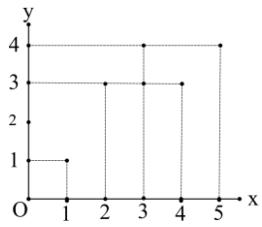
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

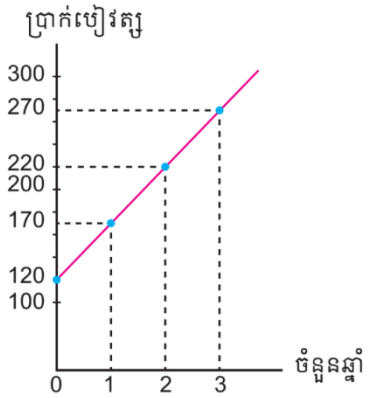
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានសិស្សប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានសិស្សប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូសួរសិស្សឲ្យរំលឹកពីដំហានបន្តបន្ទាប់នៃការដៅចំណុចទិន្នន័យ និងការកំណត់សមីការបន្ទាត់ ដែលកាត់ចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទិន្នន័យទាំងពីរ	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី) ទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោម ជាស្ថិតិមានពីរអថេរ x_i 0 1 2 3 4 5 y_i 2 1 3 4 3 4 ដៅចំណុច	

	 ចែកទិន្នន័យជាពីរក្រុម ក្រុមទី១ $(0,2),(1,1),(2,3)$ ក្រុមទី២ $(3,4),(4,3),(5,4)$ រកចំណុចមធ្យមនៃក្រុមនីមួយៗ តាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទី 1 ដែល $\overline{x_1}=\frac{0+1+2}{3}=1$ និង $\overline{y_1}=\frac{2+1+3}{3}=2$ ដូចនេះ $M_1(1,2)$ តាង $M_2\left(\overline{x_2},\overline{y_2}\right)$ ជាចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទី 2 ដែល $\overline{x_2}=\frac{3+4+5}{3}=4$ និង $\overline{y_2}=\frac{4+3+4}{3}=3.67$ ដូចនេះ $M_2(4,3.7)$ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $\frac{y-2}{x-1}=\frac{3.67-2}{4-1}$ $\frac{y-2}{x-1}=0.56$ $y=0.56x+1.44$ ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y=0.56x+1.44$	
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៣០នាទី) មេរៀនទី 2 ៖ សមីការតម្រែតម្រង់លើនៃអ៊ែរ 1.ទំនាក់ទំនងលើនៃអ៊ែរ ឧទាហរណ៍១ : ក្រុមហ៊ុនមួយបានកំណត់ប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់បុគ្គលិកទៅតាមចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាពដែលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន។ តាង x_i ជាចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាព ហើយ y_i ជាប្រាក់បៀវត្សគិតជាពាន់រៀល។ គេបានតារាងប្រាក់បៀវត្សដូចខាងស្តាំ។	-សិស្សសង្កេតមើល

x_i	0	1	2	3
y_i	120	170	220	270

គេសង្កេតឃើញថាប្រាក់បៀវត្ស y_i របស់បុគ្គលិកកើនតាមចំនួនឆ្នាំ x_i ។គេថា x_i និង y_i មានទំនាក់ទំនងនិងគ្នា។ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាតទៅមុខទៀត គេបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើដោយចំណុចដែលមានកូអរដោនេ (x_i, y_i) ។គេធ្វើយ៉ាងនេះ គេបានចំណុច $(0,120)$, $(1,170)$, $(2,220)$ និង $(3,270)$ ។គេដៅចំណុចទាំងនោះក្នុងតម្រុយកែងមួយ។



តាមផលធៀប

$$\frac{170-120}{1-0}=\frac{220-170}{2-1}=\frac{270-220}{3-22}=50$$

បញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់ខាងលើស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនិង 50 ហើយមាន

សមីការ $\frac{y-120}{x-0}=50$ ឬ $y=50x+120$ ។

សមីការ $y=50x+120$ ជាទំនាក់ទំនងរវាង x និង y ដែលហៅថាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។

ជាទូទៅ ៖សមីការ $y=ax+b$ ជាទំនាក់ទំនងរវាង x និង y ដែលហៅថាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។

សមីការបន្ទាត់ ឬសមីការលីនេអ៊ែរនេះអាចឲ្យគេយកទៅប៉ានស្មានប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកធៀបទៅនិងចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាពដែលបានបម្រើការងារ។

បើគេចង់ដឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាព 5 ឆ្នាំ គេគ្រាន់តែជំនួស $x=5$ ក្នុងសមីការ $y=50x+120$ គេបាន $y=50(5)+120=370$ មានន័យថាប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវនិងអតីតភាពការងារ 5 ឆ្នាំស្មើនិង 370 ពាន់រៀល។

	លំហាត់គំរូ បំពេញចន្លោះខាងក្រោមបើអាច រួចរកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចទិន្នន័យនោះ បើមាន ក. x_1 1 3 2 6 7 y_1 -1 5 2 … 17 ខ. x_1 7 5 4 3 6 y_1 9 … 6 2 7 ដំណោះស្រាយ ក.ចំណុចទិន្នន័យ $(1,-1),(3,5),(2,2),(7,17)$ គេបានផលធៀប $\frac{17-2}{7-2}=\frac{15}{5}=3$, $\frac{2-5}{2-3}=\frac{-3}{-1}=3$ និង $\frac{5+1}{3-1}=\frac{6}{2}=3$ ដោយផលធៀបស្មើនិង 3 ថេរនាំឲ្យចំណុចទាំងនោះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-1}=3$ ឬ $y+1=3(x-1)$ $y=3x-4$ បើ $x=6$ នាំឲ្យ $y=3(6)-4=14$ ដូច្នេះ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចតាំងនោះគឺ $y=3x-4$ ។ ដូច្នេះ $y=3x-4$ ខ.ចំណុចទិន្នន័យ $(7,9),(4,6),(3,2),(6,7)$ គេបានផលធៀប $\frac{6-9}{4-7}=\frac{-3}{-3}=1$, $\frac{2-6}{3-4}=\frac{-4}{-1}=4$ ។ គេទាញបាន $\frac{6-9}{4-7}\neq\frac{2-6}{3-4}$ ។ ហើយគេសន្និដ្ឋានថាចំណុចទាំង 4 មិនស្ថិតនីលើបន្ទាត់តែមួយទេ។ប៉ុន្តែគេត្រូវការបន្ទាត់មួយដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y ទៅតាមតម្លៃ x ។	
-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង៨នាទី) ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ x_i 0 1 2 3 4 y_i -1 1 … 5 7 គេបានផលធៀប $\frac{1+1}{2}=2,\frac{5-1}{2}=2,\frac{7-5}{4-3}=2$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ x_i 0 1 2 3 4 y_i -1 1 … 5 7 គេបានផលធៀប $\frac{1+1}{2}=2,\frac{5-1}{2}=2,\frac{7-5}{4-3}=2$

	ដោយផលធៀបមានតម្លៃស្មើនឹង 2 ថេរ ដូចនេះចំណុចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-0}=2\Rightarrow y=2x-1$ $x=2\Rightarrow y=2(2)-1=3$ ដូចនេះ ចន្លោះដែលត្រូវបំពេញគឺ $y=3$	ដោយផលធៀបមានតម្លៃស្មើនឹង 2 ថេរ ដូចនេះចំណុចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-0}=2\Rightarrow y=2x-1$ $x=2\Rightarrow y=2(2)-1=3$ ដូចនេះ ចន្លោះដែលត្រូវបំពេញគឺ $y=3$
-អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី161 ត្រង់លេខ1និង2	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរពានាទី) -អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី161 ត្រង់លេខ1និង2	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង